UNIVERSITY PHYSICS LABORATORY · B309

大学物理实验报告

等厚干涉及其应用

牛顿环测曲率半径 · 劈尖测金属箔厚度

实验 2.22 / B309

姓名 / 学号	班级	课程 / 教师	实验▯号 / 日期
孙承泽 · 2253710052	能动强基 2501	大学物理实验 I-2 · 刘瑞丰	B309 · 2026-10-31

测量结果▯ / *Results at a glance*

牛顿环 · 曲率半径 R	劈尖 · 金属箔厚度 D
$R = (1014.4 \pm 6.4)\ \ \mathrm{mm}$	$D = (23.2 \pm 1.1)\ \ \mu\ \mathrm{m}$
$E_{(R)} = 0.63\% \cdot k = 1$	$E_{(D)} = 4.8\% \cdot k = 1$

数据处理以转录的原始显微镜读数为准；原始读数未改写，所有差值及▯生量均据此▯核。
依据《大学物理实验（第三版）》实验 2.22（印刷页 219–224）· 钠光 $\lambda = 589.3\ \ \mathrm{nm}$ · 测微鼓轮分度值 $0.01\ \ \mathrm{mm}$

一、 实验目的 *Objectives*

1. 观察牛顿环同心圆与劈尖平行直条纹，▯分振幅薄膜干涉中的半波损失现象；
2. 掌握读数显微镜调节与单向测量法，用牛顿环逐差法测定平凸透镜曲率半径；
3. ▯劈尖总暗纹计数与条纹间距两▯测箔厚方法，并完成不确定度评定。

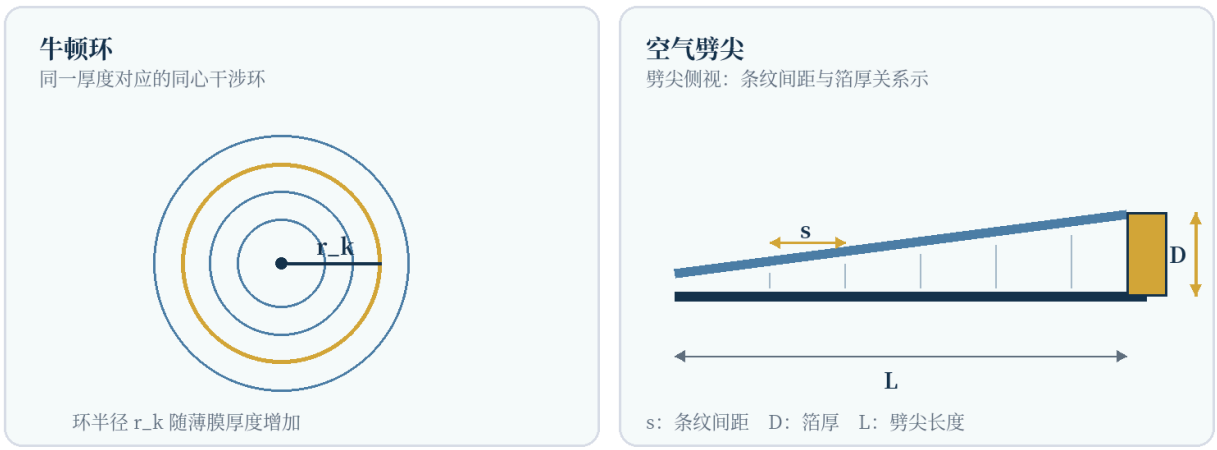


图 1 牛顿环等厚线与空气劈尖▯数示▯（结构与▯均为示▯，不代表实测装置）。

数据处理路径

01 读数	02 逐差	03 统计	04 表示
原始值照录	$u_{(k)}$、$l_{(k)}$	s 与传递	R、$D \pm s$
不改写▯入	消去固定项	$k = 1$ 标准不确定度	▯单位与有▯位

判据：R 取五级逐差法；箔厚 D 以平均条纹间距法为主，$N = 70$ 计数值仅作对照。
▯核边▯：手写原始记录影▯未▯；本版仅▯核转录读数的算▯一致▯，不▯称逐位核验手写原件。
▯读导▯：§ 2 仪器与方法 → § 3 原始读数、回▯叉核验与不确定度 → § 4 结论 → § 5 思考题。
图表为基于转录读数重▯的分析图，并非原始记录影▯；原始读数与计算▯生量分列，便于▯。
全文▯原始读数；图表标题均置于图注，回▯线仅作独立一致▯检查，主结果▯按▯定逐差法计算。

二、 实验仪器与实验方法 *Apparatus & Method*

实验仪器：读数显微镜（含测微鼓轮 0.01 mm、十字叉丝、载物台，41 × 显微镜头）、钠光灯（$\lambda = 589.3$ nm）、牛顿环装置（平凸透镜待测 $R \approx 1$ m＋平板玻璃）、劈尖装置（两光学平板一端垫待测金属箔）、$45^{(\circ)}$ 半反玻璃片 M、金属箔、擦镜纸。

实验方法与步骤（按课本 *p221–222*，钠光 $\lambda = 589.3$ nm，逐差法 $m = 5$）：① 调节：M 镜 $45^{(\circ)}$ 对钠光、反光镜转开不遮光，叉丝调至垂直于载物台移动方向，镜筒调焦至视场清晰（牛顿环为同心圆、劈尖为等间距直条纹）；② 牛顿环：单向测 $6 \sim 15$ 级左右读数，求直径 $d_{(k)}$；③ 劈尖：数总暗纹级数 N，每隔 10 条读 $n_{(k)}$ 求 $l_{(k)}$ 与 $\bar{s}$，另测三次 L 求 $\overline{L}$；全程单向移动，转过头须退回多级重测。

观察项目	读数与质量▯制
牛顿环	暗环清晰▯单向读 $6 \sim 15$ 级两侧位置；叉丝对准同一暗环，中心▯越▯▯持同向。
劈尖	确▯暗纹平行；每隔 10 条读数求 $l_{(k)}$，另独立测量 L 三次。
数据	原始读数照录；改变移动方向▯退回多级▯测，▯生值▯由原始读数计算。

处理▯与适用条件（$\lambda = 589.3$ nm $= 0.0005893$ mm）：

$$d_{(k)}^{(2)} = 4R\lambda k + C, \quad R = \frac{d_{(k+5)}^{(2)} - d_{(k)}^{(2)}}{20\lambda} = \frac{u_{(k)}}{20\lambda}$$

$$D_{(N)} = N\frac{\lambda}{2}, \quad \alpha \approx \frac{D}{L}, \quad s \approx \frac{\lambda}{2\alpha} \implies D \approx \frac{L}{s}\frac{\lambda}{2}$$

牛顿环平方差消去接触点常数 C；劈尖计数式仅作对照，厚度主结果采用实测平均条纹间距与长度。$20\lambda = 0.011786$ mm。

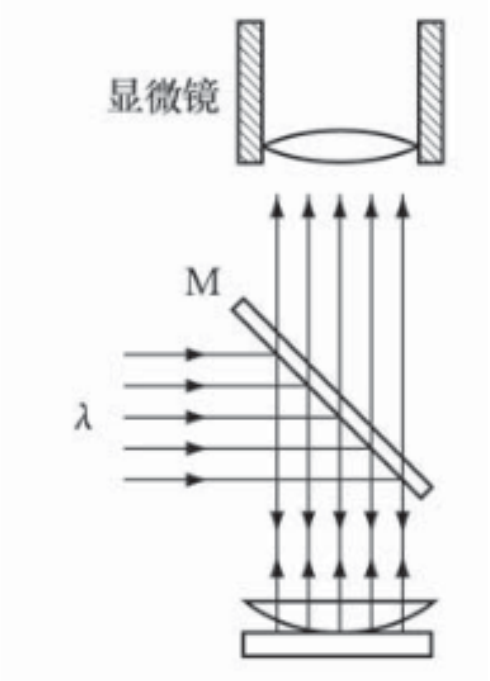


图 *2-135* 读数显微镜＋*45°* 半反镜 *M* 观测光路（方法调节用）

三、 测量内容及数据处理 *Measurement & Data Reduction*

3.1 原始读数与生数据（原始实测读数，生量按读数算）：

核说明：表中所有原始显微镜读数不变；原若干生数与读数相减/平方不一致，本版按原始读数算。差值验为：牛顿环 $14.623-9.907=4.716$、$14.510-10.038=4.472$、$14.224-10.317=3.907$、$5.652^{(2)}=31.945$；劈尖 $34.621-19.370=15.251$、$33.452-0.000=33.452$。表内生量显示至 0.001，统计计算使用未舍入值。

表 *2-22-1* 平凸透镜曲率半径 R 的测量（钠光 $\lambda=589.3$ nm，$m=5$，单位 mm）

级数 k	初读数 / mm	末读数 / mm	$d_{(k)}=\lvert x_{(末)}-x_{(初)}\rvert$ / mm	$d_{(k)}^{(2)}$ /mm$^{(2)}$	$u_{(k)}=d_{(k+5)}^{(2)}-d_{(k)}^{(2)}$ /mm$^{(2)}$
15	15.187	9.342	5.845	34.164	$u_{(10)}=11.923$
14	15.101	9.449	5.652	31.945	$u_{(9)}=11.946$
13	14.979	9.551	5.428	29.463	$u_{(8)}=12.241$
12	14.869	9.666	5.203	27.071	$u_{(7)}=11.807$
11	14.758	9.796	4.962	24.621	$u_{(6)}=11.862$
10	14.623	9.907	4.716	22.241	$\overline{u}=11.956$
9	14.510	10.038	4.472	19.999	
8	14.315	10.165	4.150	17.223	
7	14.224	10.317	3.907	15.265	
6	14.049	10.477	3.572	12.759	

注：初、末读数为原始实测值，本表 $d_{(k)}$、$d_{(k)}^{(2)}$、$u_{(k)}$ 均由读数算；计算使用未舍入的差值与平方，表中显示至 0.001。如 $u_{(10)}=5.845^{(2)}-4.716^{(2)}=11.923369$、$u_{(9)}=5.652^{(2)}-4.472^{(2)}=11.946320$；$\overline{u}=11.9558386$ mm$^{(2)}\approx 11.956$ mm$^{(2)}$。

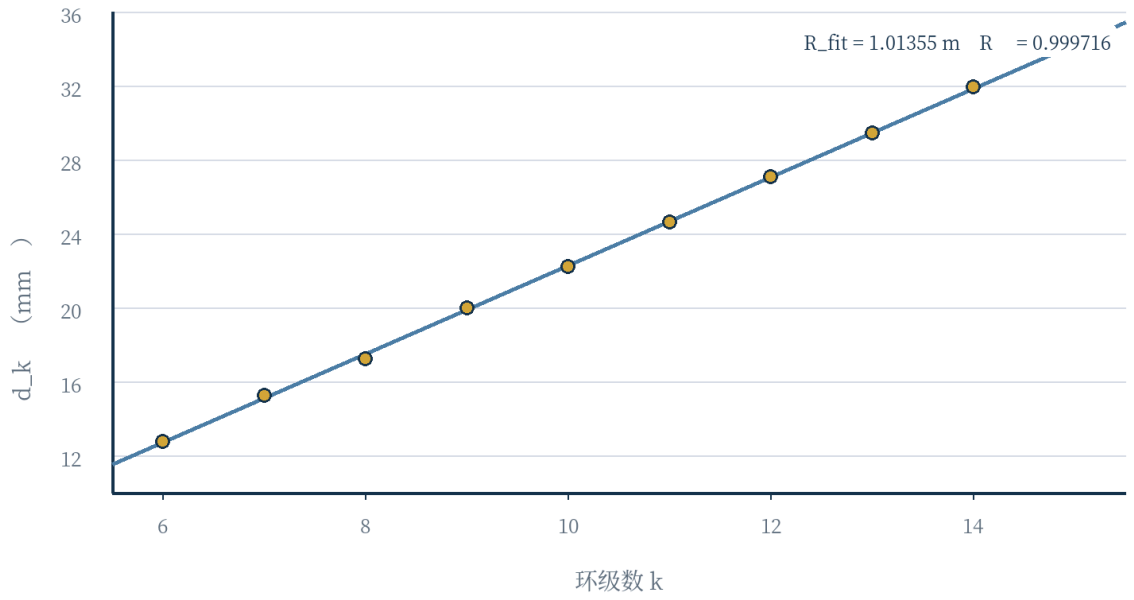


图 *2* 牛顿环 $d_{(k)}^{(2)}$—级数 k 线回归核验（点为表 *2-22-1* 原始读数的平方，线为最小二合）。

十组读数合率 $a=2.38914$ mm$^{(2)}$/ 级，$R^{(2)}=0.999716$；按 $a=4R\lambda$ 得 $R_{(fit)}=1.01355$ m，与逐差主结果 1.0144 m 相差约 0.08%。该回仅作独立一致检查，报告主结果采用五级逐差法。

表 2-22-2 金属箔厚度 D 的测量（劈尖，现场数得暗纹总级数 $N = 70$）

劈尖暗纹级数 $N = 70$ 级　　上段：逐差法求相邻暗纹间距 $\bar{s}$

级数 k	读数 $n_{(k)}$ / mm	$l_{(k)} = \lvert n_{(k+40)} - n_{(k)} \rvert$ / mm	统计
0	49.475	19.026	40 条间距
10	44.128	17.572	
20	39.115	16.260	
30	34.621	15.251	
40	30.449	$\bar{l} = 17.027$	4 个 $l_{(k)}$ 平均
50	26.556	—	—
60	22.855	—	—
70	19.370	—	—
80	—	—	—

$\bar{l} = \frac{19.026+17.572+16.260+15.251}{4} = 17.02725$ mm ≈ 17.027 mm，$\bar{s} = \frac{\bar{l}}{40} = 0.425681$ mm ≈ 0.4257 mm；四个 $l_{(k)}$ 呈单调递减（19.026 → 15.251 mm），反映劈尖楔角非完全均匀。

下段：劈尖长度 L（50 级处）

组别 i	$n_{(0i)}$ / mm	$n_{(i)}$ / mm	$L_{(i)} = \lvert n_{(i)} - n_{(0i)} \rvert$ / mm
1	0.000	33.452	33.452
2	−0.065	33.455	33.520
3	0.000	33.585	33.585
平均	—	—	$\bar{L} = 33.519$ mm

三次长度均由原始读数相减：$L_{(1)} = 33.452 - 0.000 = 33.452$ mm，$L_{(2)} = 33.455 - (-0.065) = 33.520$ mm，$L_{(3)} = 33.585 - 0.000 = 33.585$ mm；$\bar{L} = 33.519$ mm。

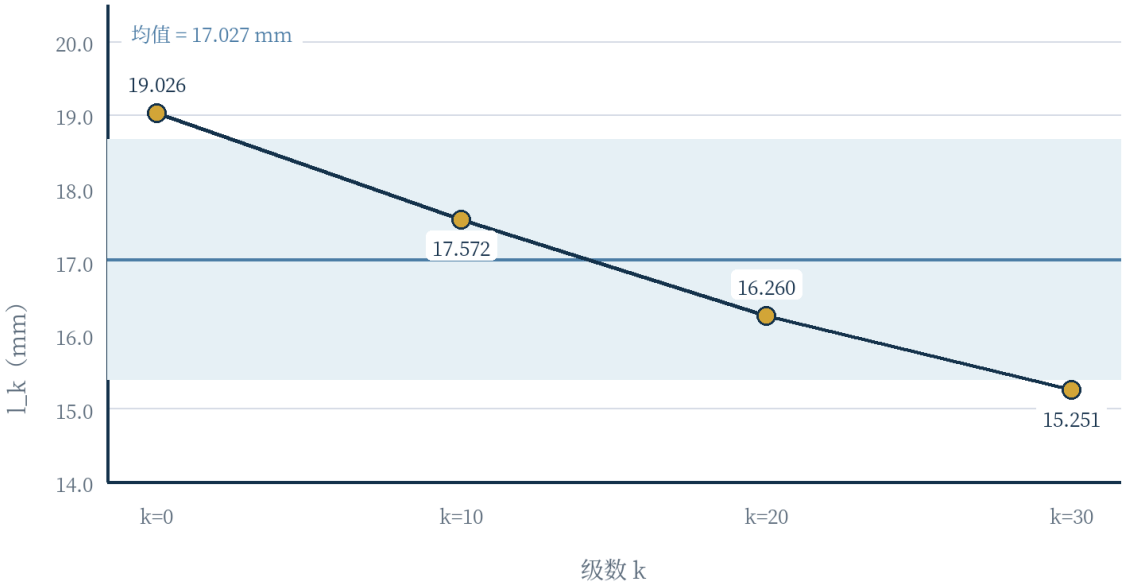


图 3 劈尖四个逐差量 $l_{(k)}$ 及其均值；▯影表示 $\pm s(l_{(k)})$，数据源为表 2-22-2。
四个观测段的逐差量单调递减，图示离散▯▯现楔角的非均匀▯；厚度主结果据四段平均值计算。

3.2 数据处理与不确定度（$k=1$，不计 λ 误差）

（1）牛顿环求 R（逐差法，$m=5$）

由等厚干涉暗纹条件 $\delta = 2e_{(k)} + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 及几何关系 $e_{(k)} \approx \frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R} = \frac{d_{(k)}^{(2)}}{8R}$，采用逐差法（$m=5$）消去接触点附加厚度，得式 *(2.22.4)*：

$$R = \frac{d_{(k+m)}^{(2)} - d_{(k)}^{(2)}}{4m\lambda} = \frac{d_{(k+5)}^{(2)} - d_{(k)}^{(2)}}{20\lambda} = \frac{u_{(k)}}{20\lambda}$$

由表 *2-22-1* 得 $\overline{u} = 11.9558386\ \text{mm}^{(2)}$。表中列出未舍入差值与均值偏差，便于核样本标准差：

k	$u_{(k)}$ (mm^2)	$u_{(k)} - \overline{u}$ (mm^2)	$(u_{(k)} - \overline{u})^{(2)}$ (mm^4)
6	***11.862260***	***-0.093579***	***0.008757***
7	***11.806560***	***-0.149279***	***0.022284***
8	***12.240684***	***+0.284845***	***0.081137***
9	***11.946320***	***-0.009519***	***0.000091***
10	***11.923369***	***-0.032470***	***0.001054***
Σ	—	—	***0.113323***

$$s(u_{(k)}) = \sqrt{\frac{0.11332}{4}} = 0.1683\ \text{mm}^{(2)}, \quad s_{(\overline{u})} = \frac{s(u_{(k)})}{\sqrt{5}} = 0.07527\ \text{mm}^{(2)}$$

代入 $20\lambda = 0.011786\ \text{mm}$，得曲率半径平均值及其标准不确定度、相对不确定度：

$$\overline{R} = \frac{\overline{u}}{20\lambda} = \frac{11.95584}{0.011786} = 1014.4\ \text{mm} = 1.0144\ \text{m}, \quad s_{(R)} = \frac{s_{(\overline{u})}}{20\lambda} = 6.39\ \text{mm}, \quad E_{(R)} = \frac{s_{(R)}}{\overline{R}} = 0.63\%$$

结果： $R = (1.0144 \pm 0.0064)\ \text{m} = (1014.4 \pm 6.4)\ \text{mm} \qquad (E_{(R)} = 0.63\%,\ k=1)$

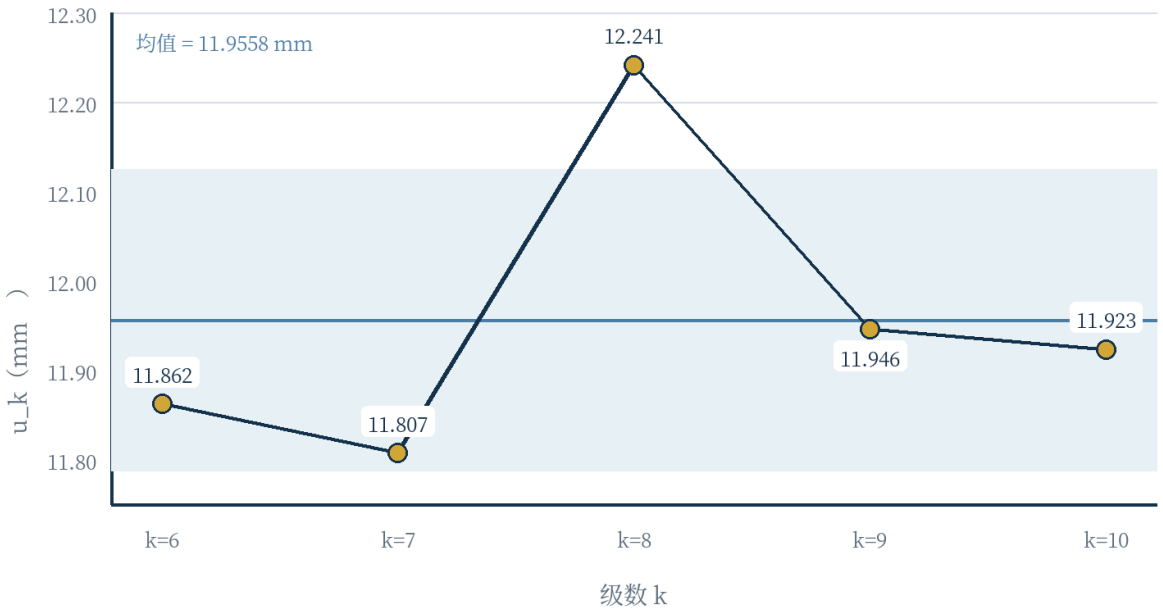


图 *4* 牛顿环逐差量 $u_{(k)}$ 的离散；阴影表示 $\pm s(u_{(k)})$，数据源为表 *2-22-1*。

与课本标称约 1.0 m 符合；若取包含因子 $k=2$，$U = 2s_{(R)} \approx 12.8\ \text{mm}$，则 $R = (1.014 \pm 0.013)\ \text{m}$。

（2）劈尖求 D（两式对照，以 *(2.22.6)* 式为准）

总暗纹计数式 *(2.22.5)*（仅计数，不计误差，作对照）： $D_{(N)} = N \cdot \frac{\lambda}{2} = 70 \times \frac{0.0005893}{2} = 0.0206 \ \text{mm} = 20.6 \ \mu\text{m}$。

条纹间距式 *(2.22.6)*：代入 $\overline{s} = 0.4257 \ \text{mm}$、$\overline{L} = 33.519 \ \text{mm}$，**得：**

$$D = \frac{\overline{L}}{\overline{s}} \cdot \frac{\lambda}{2} = \frac{33.519}{0.4257} \times \frac{0.0005893}{2} = 0.0232 \ \text{mm} = 23.2 \ \mu\text{m}$$

不确定度传递与合成： 4 个 $l_{(k)}$ 的标准偏差 $s(l_{(k)}) = \sqrt{\frac{\sum (l_{(k)} - \overline{l})^{(2)}}{3}} = 1.6366 \ \text{mm}$，故 $s_{(\overline{l})} = \frac{s(l_{(k)})}{\sqrt{4}} = 0.8183 \ \text{mm}$，$E_{(\overline{l})} = 4.806\%$；3 个 $L_{(i)}$ 的标准偏差 $s(L_{(i)}) = 0.06651 \ \text{mm}$，故 $s_{(\overline{L})} = \frac{s(L_{(i)})}{\sqrt{3}} = 0.03840 \ \text{mm}$，$E_{(\overline{L})} = 0.1146\%$。**方和根合成：**

$$E_{(D)} = \sqrt{E_{(\overline{l})}^{(2)} + E_{(\overline{L})}^{(2)}} = 4.807\%, \quad s_{(D)} = E_{(D)} \cdot D = 0.001115 \ \text{mm} \approx 1.1 \ \mu\text{m}$$

结果： $D = (0.0232 \pm 0.0011) \ \text{mm} = (23.2 \pm 1.1) \ \mu\text{m} \qquad (E_{(D)} = 4.8\%, \ k = 1)$

以 *(2.22.6)* 式为准；*(2.22.5)* 式偏小约 11%，因所数 $N = 70$ 未计垫片边缘且 $\overline{s}$ 轻微非均匀（$\frac{\overline{L}}{\overline{s}} \approx 78.74$，未条距边缘尚约 9 条间距）。

若 N 正好计边缘且劈尖均匀，两式结果一致。

四、 小结（结论、误差分析及建议） *Summary*

结论：牛顿环逐差法测得平凸透镜曲率半径 $R = (1014.4 \pm 6.4) \ \text{mm} = (1.0144 \pm 0.0064) \ \text{m}$（$E_{(R)} = 0.63\%$），与课本标称约 1.0 m 符合；劈尖以 $\frac{\overline{L}}{\overline{s}} \cdot \frac{\lambda}{2}$ 法测得金属箔厚度 $D = (23.2 \pm 1.1) \ \mu\text{m}$（$E_{(D)} = 4.8\%$），对照计数式 $D_{(N)} = 20.6 \ \mu\text{m}$ 偏小 2.6 μm，反映末条暗纹距薄端边缘尚约 9 条间距，验证两式的适用条件。

误差分析：R 的 0.63% 主要为 5 个 $u_{(k)}$ 的随机分散（$s(u_{(k)}) = 0.1683 \ \text{mm}^{(2)}$），源于读数显微镜 0.01 mm 读数估读与十字叉丝对准误差；全程单向移动已抑制回程差，逐差法已消除中心接触点附加光程差。D 的 4.8% 几乎全来自 $\overline{s}$（即 $\overline{l}$）的 4.806%（$l_{(k)}$ 从 19.026 → 15.251 mm 系统递减），$\overline{L}$ 仅 0.115% 可忽略，说明劈尖平板微弯或接触处压紧不均使楔角 α 随位置缓变（若均匀则 4 个 $l_{(k)}$ 应在 17.0 mm 附近一致）。

建议：① 牛顿环对准时使叉丝严格切于暗环正中弦位并估读至 0.001 mm；② 劈尖测 s 避开两端受压边缘段，或增至 5 ∼ 9 段平均以抑制楔角缓变；③ 长度 L 用同一显微镜单向三次独立定端，减小端点判读误差。

结果与主要不确定度来源

测量量	报告结果（$k = 1$）	主要影响项
曲率半径 R	(1.0144 ± 0.0064) m；$E_{(R)} = 0.63\%$	$u_{(k)}$ 的随机离散
金属箔厚 D	$(23.2 \pm 1.1)\mu$ m；$E_{(D)} = 4.8\%$	$l_{(k)}$ 随位置递减，楔角非均匀

评分点核对（总分 *10* 分）

评分项	分值	报告定位
格式与量	*2*	全文；数据表与公式
R 计算	*3*	§*3*；逐差法及不确定度
D 计算	*3*	§*3*；两法对照及误差合成
思考题 *2*	*1*	§*5*；中心亮斑证明
小结	*1*	§*4*；结论、误差与建议
合计	*10*	—

五、 实验思考题（重点：思考题 2 为评分 1 分题，课本 p224 第 2 题） *Exercises*

按课本 *p224* 七题中选三作答，按计算与证明题标准分步推导；题干以灰字抄录便于核分。评分：格式 *2* 分、R 计算 *3* 分、D 计算 *3* 分、思考题 *2* 占 *1* 分、小结 *1* 分。

思考题 *1*（*p224-1*：平板局部凸起导致的牛顿环变）

答：同级 k 暗环对应固定空气膜厚度 $e_{(k)}=k\frac{\lambda}{2}$（中心最薄，向外按 $e=\frac{r^{(2)}}{2R}$ 增厚）。当平板玻璃局部凸起 $\Delta e>0$ 时，该处空气膜减薄，原半径 $r_{(k)}$ 处实际空气隙减为 $\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}-\Delta e<e_{(k)}$；为维持同级暗纹厚度 $e_{(k)}$（光程差 $\delta=2e_{(k)}+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 不变），条纹须移向外侧更厚处，满足 $\frac{r'^{(2)}}{2R}-\Delta e=\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}$，即 $r'=\sqrt{r_{(k)}^{(2)}+2R\Delta e}>r_{(k)}$，故该处牛顿环背离中心局部外凸（反之若局部凹陷则向中心内凹）。

思考题 *2*（*p224-2*，评分 *1* 分：牛顿环中心亮斑及其对 R 测量的影响）

答：原因：接触点夹有微尘或未压紧时存在附加空气隙 $e_{(0)}>0$，中心光程差 $\delta_{(0)}=2e_{(0)}+\frac{\lambda}{2}$；当满足明纹条件 $2e_{(0)}+\frac{\lambda}{2}=j\lambda$（如 $e_{(0)}=\frac{\lambda}{4}$）时中心即为亮斑。影响及证明：对逐差法测 R 无影响（仅对单环式 $r_{(k)}^{(2)}=kR\lambda$ 有系统误差）。设附加厚度为 $e_{(0)}$，第 k 级暗环处总厚度 $e'_{(k)}=\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}+e_{(0)}$，代入暗纹条件：

$$2\left(\frac{r_{(k)}^{(2)}}{2R}+e_{(0)}\right)+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}\quad\Longrightarrow\quad r_{(k)}^{(2)}=(k\lambda-2e_{(0)})R$$

对第 $k+m$ 级暗环同理有 $r_{(k+m)}^{(2)}=[(k+m)\lambda-2e_{(0)}]R$，两式相减消去附加项 $2e_{(0)}R$ 并改用直径 $d_{(k)}=2r_{(k)}$：

$$r_{(k+m)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}=mR\lambda\quad\Longrightarrow\quad R=\frac{r_{(k+m)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}}{m\lambda}=\frac{d_{(k+m)}^{(2)}-d_{(k)}^{(2)}}{4m\lambda}$$

可见常数附加厚度 $e_{(0)}$ 在平方差中完全抵消，本实验采用 $m=5$ 逐差式 $R=\frac{\overline{u}}{20\lambda}$，故中心亮斑不影响 R 的测量结果。

思考题 *3*（*p224-3*：牛顿环条纹疏密与级数的关系）

答：由 $r_{(k)}=\sqrt{kR\lambda}$ 得相邻两级暗环半径差 $\Delta r_{(k)}=r_{(k+1)}-r_{(k)}=\frac{r_{(k+1)}^{(2)}-r_{(k)}^{(2)}}{r_{(k+1)}+r_{(k)}}=\frac{R\lambda}{r_{(k+1)}+r_{(k)}}\approx\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R\lambda}{k}}\propto\frac{1}{\sqrt{k}}$，随级数 k 增大而减小，故外密内疏；而劈尖倾角 α 恒定，间距 $s=\frac{\lambda}{2\alpha}$ 为常数，故呈等距直条纹。

附录 原始记录与数据核说明

原始手写记录影印目未附，因此本次仅核转录读数的算术一致，未逐位核验手写原件；报告数据来源为用户给出的转录读数。